

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	PRÁCTICA 3.6
	ISO	
	DISCOS RAID	

1. Objetivos

- Comprender las configuraciones RAID.
- Saber los procedimientos para realizar RAID de discos.

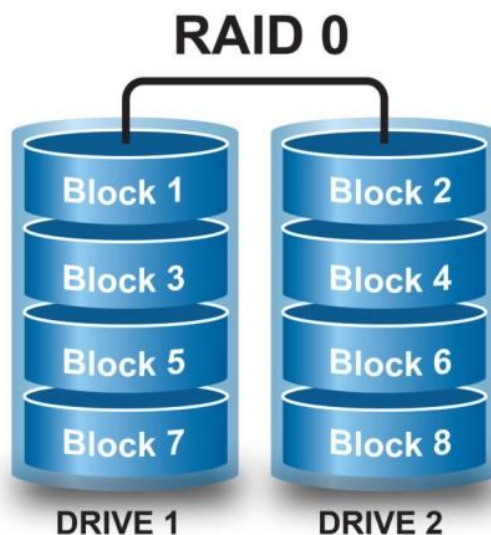
2. INTRODUCCIÓN - CONCEPTOS

Cuando disponemos de un solo equipo informático y pretendemos garantizar un cierto grado de redundancia en la información almacenada, podemos montar un sistema RAID (Redundant Array of Independent Disks) mediante dos o más discos, donde la información esta replicada en más de un disco utilizando, de forma más común, RAID-1, RAID-5 o RAID-6. De este modo, **un fallo en un disco no supone la pérdida de la información puesto que esta se encuentra en más de un disco.** Un punto a tener en cuenta es la sincronización de los datos, en un RAID de discos la sincronización es casi inmediata, las escrituras se pueden realizar en el mismo tiempo, por lo que casi se garantiza que no se producirían pérdidas de información si falla un disco del RAID.

2.1 TIPOS DE CONFIGURACIÓN

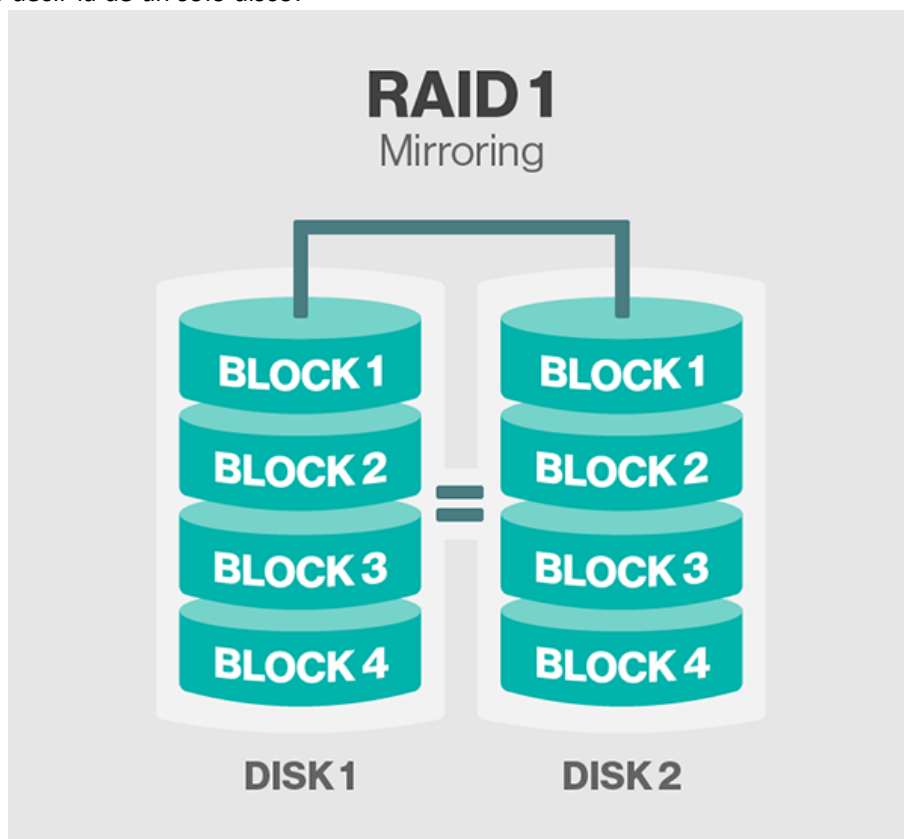
RAID 0

Se configuran dos discos de forma en que hay un único volumen. La información que se lee o escribe es repartida entre los dos discos. Con ello **el acceso a los datos se duplica**. No hay redundancia. La capacidad disponible es la suma de los dos discos.



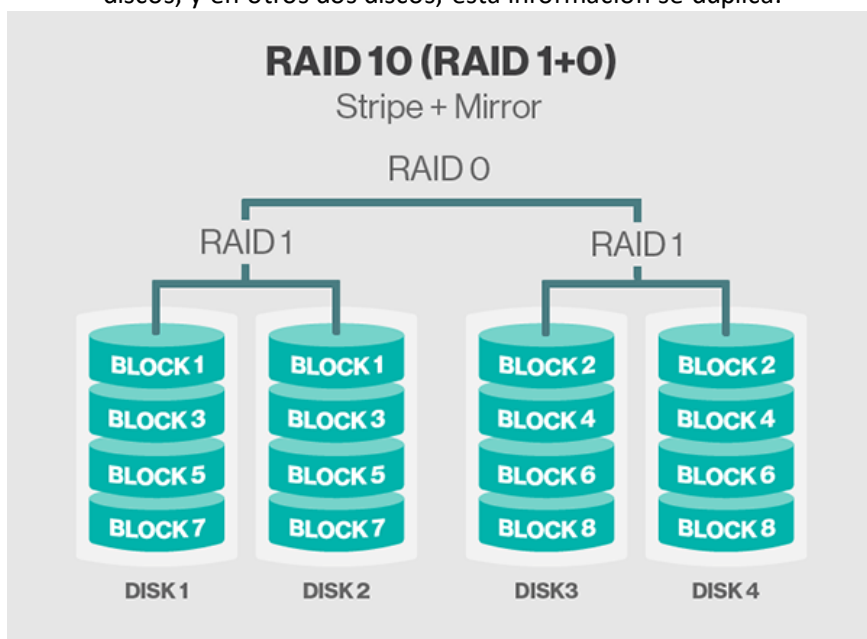
RAID 1

Configuración de dos discos en modo **espejo**. La réplica es total. La capacidad disponible es la mitad, es decir la de un solo disco.



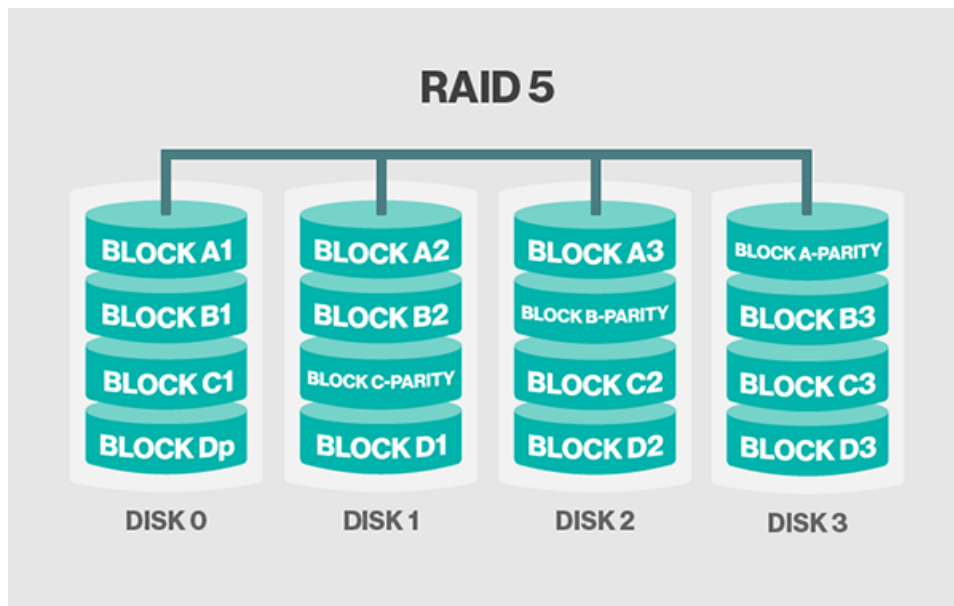
RAID 10

Combina todo lo mejor de las especies anteriores. La información se escribe en paralelo en dos discos, y en otros dos discos, esta información se duplica.



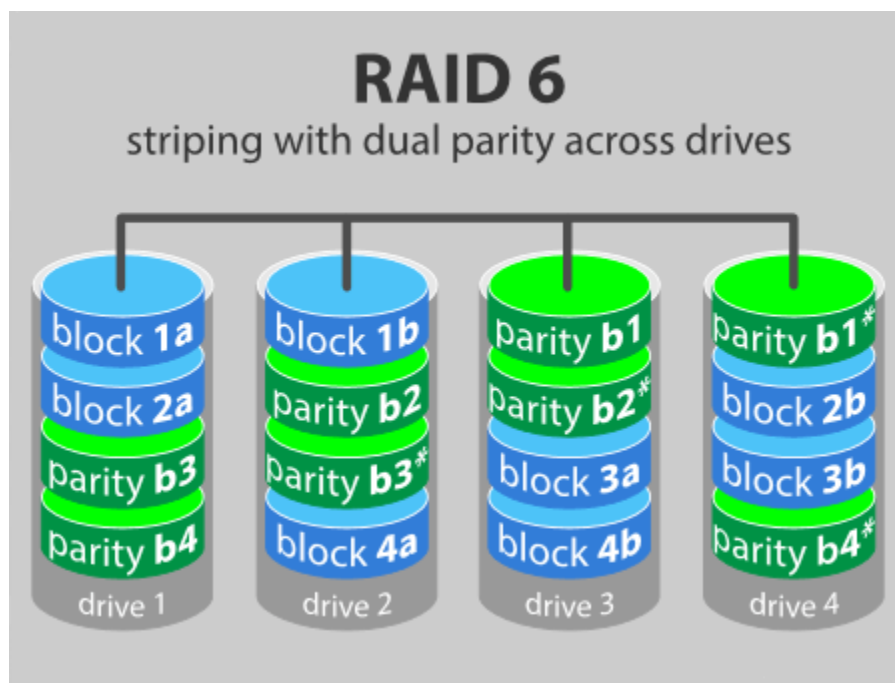
RAID 5

Se necesitan al menos tres discos. Cada bloque de datos se divide en dos bloques y además se genera un **Código Redundante** XOR para la recuperación de alguna parte.



RAID 6

Igual que el RAID 5, pero genera dos bloques de código redundante. Admite el fallo de dos discos simultáneamente.



2.2 CONFIGURAR DISCOS EN MODO RAID

El método Hardware se configura desde el SET-UP de la BIOS de forma en que es ARRAY de discos es transparente para el Sistema Operativo.

RAID 0. Se usaría para el acceso a gran velocidad, pero es inseguro.

RAID 1. Es el aconsejable para la carga del sistema operativo servidor y DATOS MUY RELEVANTES. Es el más seguro.

RAID 5. Es el apropiado para almacenar datos.